

各种校园服务: k3021827157 (成贤小小宇)

东南大学成贤学院考试卷

课程名称	《高等数学(工)A/B(11)》	适用专业	工科各专业
考试学期	22-23-2	考试形式	闭卷
考试时间	45分钟	学号	姓名
得分			

一、计算题(每题10分,共6题)

1、求极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{xy+4}-2}{xy} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(\sqrt{xy+4}-2)(\sqrt{xy+4}+2)}{xy(\sqrt{xy+4}+2)} = \frac{1}{4}$$

2、设函数 $z = xy + \sin(xy)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 、 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y + y \cos(xy) \\ \frac{\partial z}{\partial y} = x + x \cos(xy)$$

3、求函数 $z = (1+xy)^{2y}$ 在 $(1, 2)$ 处 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 的值.

$$\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(1,2)} = 4(1+2x)^2 \cdot 2 \Big|_{(1,2)} = 8 \cdot 3^2 = 72$$

4、计算函数 $z = x^2y + \frac{y}{x}$ 在 $(1, 2)$ 的全微分.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2xy - \frac{y}{x^2} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x^2 + \frac{1}{x} \\ dz \Big|_{(1,2)} = 2dx + 2dy$$

第1页共2页

5、设 $z = f(x^2y, 2x+xy)$, 其中 f 有二阶连续导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2xy f_1' + 2f_2' \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2x f_1' + 2xy (x^2 f_{11}'' + f_{12}'') + 2(x^2 f_{21}'' + f_{22}'') \\ = 2x f_1' + 2x^3 y f_{11}'' + (2x^2 y + 2x^2) f_{12}'' + 2 f_{22}''$$

6、求曲线 $x = 2t + \sin t, y = 4 + \sin 2t, z = 2 + \cos 3t$, 在 $t = \frac{\pi}{2}$ 的切线及法平面方程.

$$\begin{aligned} x' &= 2 + \cos t, y' = 2 \cos 2t, z' = -3 \sin 3t \\ \vec{s} &= (2, 2, 3) \quad \text{切点: } (\pi+1, 4, 2) \\ \text{切线: } \frac{x-\pi-1}{2} &= \frac{y-4}{2} = \frac{z-2}{3} \end{aligned}$$

一、解答题(每题20分,共2题)

7、已知 $z = f(x, y)$, 是由方程 $xz + \ln z = x + y$ 确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 、 $\frac{\partial z}{\partial y}$

$$\begin{aligned} F &= xz + \ln z - x - y \\ F_x &= z - 1 \\ F_y &= -1 \\ F_z &= x + \frac{1}{z} \end{aligned} \quad \begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{1-z}{x+\frac{1}{z}} = \frac{z(1-z)}{xz+1} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{-1}{x+\frac{1}{z}} = \frac{-z}{xz+1} \end{aligned}$$

8、求函数 $f(x, y) = y^3 - x^2 + 6x - 12y + 5$ 的极值

$$\begin{aligned} f_x &= -2x + 6 = 0 \Rightarrow x = 3 \\ f_y &= 3y^2 - 12 = 0 \Rightarrow y = \pm 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_{xx} &= -2, f_{xy} = 0, f_{yy} = 6y \\ \text{在 } (3, 2): A &= -2, B = 0, C = 12, AC - B^2 = -24 < 0, \text{不是极值} \\ \text{在 } (3, -2): A &= -2, B = 0, C = -12, AC - B^2 = 24 > 0, A < 0, \text{有极大值} \\ \therefore \text{极大值 } f(3, -2) &= 10 \end{aligned}$$

自觉遵守考场纪律

如考试作弊

此答卷无效

成

贤

小

东南大学成贤学院考试卷

课程名称 《高等数学(工)A/B(11)》 适用专业 工科各专业
 考试学期 22-23-2 考试形式 闭卷 考试时间 45分钟
 学号 姓名 得分

一、计算题(每题10分,共6题)
 1、求极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{xy+9}-3}{xy}$$

解: 设 $t = \sqrt{xy+9}$, 则 $t^2 = xy+9$, $xy = t^2 - 9$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{xy+9}-3}{xy} = \lim_{t \rightarrow 3} \frac{t-3}{t^2-9} = \lim_{t \rightarrow 3} \frac{1}{t+3} = \frac{1}{6}$$

2、设函数 $z = x^3y + xy^3$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$.

解: $\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2y + y^3$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x^3 + 3xy^2$$

3、求函数 $z = (1+xy)^2$ 在 $(1, 2)$ 处 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 的值.

解: $z|_{y=2} = (1+2x)^2$

$$\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(1,2)} = 2(1+2x) \cdot 2 \Big|_{(1,2)} = 12$$

4、计算函数 $z = x^2y + \frac{y}{x}$ 在 $(1, 1)$ 的全微分.

解: $\frac{\partial z}{\partial x} = 2xy - \frac{y}{x^2}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = x^2 + \frac{1}{x}$

$$dz|_{(1,1)} = dx + 2dy$$

第1页/共2页

5、设 $z = f(xy^2, 2x-y)$, 其中 f 有二阶连续导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

解: $\frac{\partial z}{\partial x} = y^2 f_1' + 2f_2'$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2y f_1' + y^2 (2xy f_{11}'' - f_{11}'') + 2(2xy f_{21}'' - f_{21}'')$$

$$= 2y f_1' + 2xy^2 f_{11}'' - (y^2 - 4xy) f_{11}'' - 2f_{21}''$$

6、求曲线 $x = t - \sin t, y = 3 + \sin 2t, z = 1 + \cos 3t$, 在 $t = \frac{\pi}{2}$ 的切线及法平面方程.

解: $x' = 1 - \cos t, y' = 2 \cos 2t, z' = -3 \sin 3t$

$$\vec{s} = (1, 2, 3) \text{ 在 } t = \frac{\pi}{2} \text{ 时, } (1, 3, 1)$$

切线: $\frac{x - \frac{\pi}{2} + 1}{1} = \frac{y - 3}{2} = \frac{z - 1}{3}$

一、解答题(每题20分,共2题)

7、已知 $z = f(x, y)$, 是由方程 $yz + \ln z = x - y$ 确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$

解: $F = yz + \ln z - x + y$

$$F_x = -1, F_y = z + 1, F_z = y + \frac{1}{z}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-1}{y + \frac{1}{z}} = -\frac{z}{yz + 1}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{z + 1}{y + \frac{1}{z}} = -\frac{z^2 + z}{yz + 1}$$

8、求函数 $f(x, y) = y^3 - x^2 + 6x - 12y + 5$ 的极值

解: $f_x = -2x + 6 = 0$

$$f_y = 3y^2 - 12 = 0 \Rightarrow y = 2, -2$$

第2页/共2页